

ORGANIZACIÓN 2

UNIDAD 2

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Y LOGÍSTICA INTEGRAL

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR DEL NEGOCIO

CASO: SECTOR INDUSTRIAL DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO

La industria de distribución y comercialización de combustibles derivados del petróleo se encuentra conformada por 23 emblemas habilitados a operar según registros del Observatorio de Combustibles del Ministerio de Industria y Comercio. De los 23 emblemas de distribución y comercialización, 13 de ellas realizan importación de gasoil y nafta del exterior, para luego ser distribuidas y comercializadas en el mercado local. Además, existe una compañía denominada TLP (Terminales Logísticas Portuarias) que solamente realiza la importación, pero no tiene un emblema vinculado que se dedique a la venta minorista de distribución y comercialización, sino que vende a cualquiera de los emblemas de forma mayorista conforme demanda de mercado.

La cadena de suministro total del rubro funciona conforme lo detallado a continuación:

- En primer lugar, se encuentran las empresas multinacionales que se dedican a la exploración, perforación y extracción de petróleo crudo. Posteriormente, el crudo es trasladado por medio de gasoductos, oleoductos o buques para el refinamiento por empresas especializadas en dicha actividad; aquí se obtienen como productos: gasoil, nafta, gas licuado de petróleo (GLP) y petroquímicos.
- Las empresas paraguayas de distribución de combustibles que realizan la importación de gasoil y nafta negocian la compra con las empresas de refinería. Una vez cerrada la negociación, se contrata los servicios de navieras de ultramar, las cuales acercan los productos hasta el Río de la Plata (Puerto de Uruguay). Las embarcaciones de ultramar realizan la entrega de los productos a las barcas de empresas navieras locales en la zona del Puerto de Uruguay; esta operación de cambio de transporte se conoce como operación de alije.
- Desde el Río de la Plata, se contrata los servicios de navieras fluviales paraguayas para el transporte de los productos hasta las terminales portuarias de almacenaje que se encuentran en la zona de San Antonio.
- En las terminales portuarias de almacenaje se realizan los siguientes procesos de acuerdo con el tipo de producto: al gasoil se le aplica el blending con el biodiesel y la fórmula de aditivado correspondiente, y a la nafta se le aplica el blending con el alcohol y el aditivado conforme fórmula establecida. El biodiesel y el alcohol constituyen insumos que son abastecidos por proveedores de plantas productoras nacionales; los aditivos son importados principalmente de Brasil y Argentina.
- Los productos finales resultantes son:
 - * Gasoil: Tipo I y Tipo III.
 - * Nafta: Ron 85, Ron 90, Ron 95 y Ron 97.
- Una vez realizado el control de calidad de aplicación de las fórmulas por el emblema distribuidor, este realiza la venta y distribución de dos formas: venta a distribuidores minoristas que se conocen con la denominación de operadoras de estaciones de servicios (los cuáles pueden ser propias del emblema distribuidor o franquiciados) y la venta mayorista a empresas e industrias. También, se da la situación de venta mayorista por exportación que realizan algunos emblemas distribuidores, vendiendo a empresas bolivianas; en este caso, el transporte se realiza vía terrestre.
- El traslado de las terminales portuarias de almacenaje a las estaciones de servicios y empresas industrias se realiza por medio de empresas de transporte terrestre especializadas para el efecto, con camiones tipo cisternas especiales, los cuales se encuentran ploteados con el logo del emblema para la cual realiza el servicio de la distribución. De esta misma forma se realiza el

transporte para los casos de exportación de combustibles para el mercado boliviano.

- El usuario final minorista adquiere el combustible en las estaciones de servicios.

El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) constituyen los órganos reguladores y contralores de la cadena total en lo que refiere al cumplimiento normativo en la operativa técnica del negocio.

Planteamientos:

- a. Elaborar un diagrama que represente los Parámetros de un Sistema Abierto bajo el contexto de la Cadena de Valor, incluye la Cadena de Abastecimiento, la Cadena de Operación/Almacenamiento, y, la Cadena de Distribución.
- b. Indicar desde qué punto y hasta dónde abarca la Cadena de Abastecimiento.
- c. Indicar desde qué punto y hasta dónde abarca la Cadena de Operación / Almacenamiento.
- d. Indicar desde qué punto y hasta dónde abarca la Cadena de Distribución.
- e. Elaborar y proponer un sistema de codificación de los productos que permita la trazabilidad técnica y operativa de toda la cadena.